

การบริหารโครงการดิจิทัล (Digital Project Management)

การบริหารโครงการ และตัวอย่างกรณีศึกษาภาครัฐ

หัวข้อการอบรม

- การแก้ปัญหาการตรวจรับงานให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 - เทคนิคการกำหนดผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis)
 - เทคนิคการกำหนดความรับผิดชอบ (Responsible, Accountable, Consulted, Informed: RACI)
- การแก้ปัญหาระบบงานไม่ตรงกับความต้องการ/มี Change Requirement เกิดขึ้น
 - การนำเทคนิค V-Shape เพื่อกำหนดความต้องการและการทดสอบระบบงาน
 - การนำเทคนิค RTM เพื่อตรวจสอบความต้องการและผลลัพธ์จากการพัฒนา
- การทดสอบและตรวจรับงานโครงการให้ตรงกับความต้องการและมีคุณภาพ
 - เทคนิคการทดสอบระบบงานโดยผู้ใช้งาน (User Acceptance Test: UAT)
 - เทคนิคการจัดทำแผนการตรวจรับงาน (Acceptance Test Plan: ATP)





UTCC University of
the Thai Chamber
of Commerce

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วิทยากร

นางสาวชิรญา บัววิจิตร

Wachiraya Buavijit



ที่ปรึกษาอิสระ ด้านการบริหารโครงการ

ประสบการณ์บริหารโครงการดิจิทัลและเทคโนโลยีภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ มากกว่า 20 ปี

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารโครงการด้วยมาตรฐาน CMMI และ
ISO-29110

ความเชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ

- การเปลี่ยนถ่ายองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)
- การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร
(Enterprise Architecture: EA)
- มาตรฐานการจัดทำการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Governance)



Wachiraya.buavijit@gmail.com



Bachelor of Science (Applied Mathematic), KMITL



UTCC University of
the Thai Chamber
of Commerce
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



UTCC University of
the Thai Chamber
of Commerce
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การแก้ปัญหาการตรวจรับงานให้ครบถ้วนและถูกต้อง

ปัญหาการตรวจรับงานไม่ครบถ้วนและได้งานไม่สมบูรณ์

ปัญหาคลาสสิก



ขาดทักษะ
เฉพาะทาง

มีหลายภารกิจ

ขาดกำลังพล

ติดขัด/ไม่แน่ใจ
ในระยะเบียบ

ไม่มั่นใจ
เนื้องานทั้งหมด

ผลลัพธ์

งานที่ได้

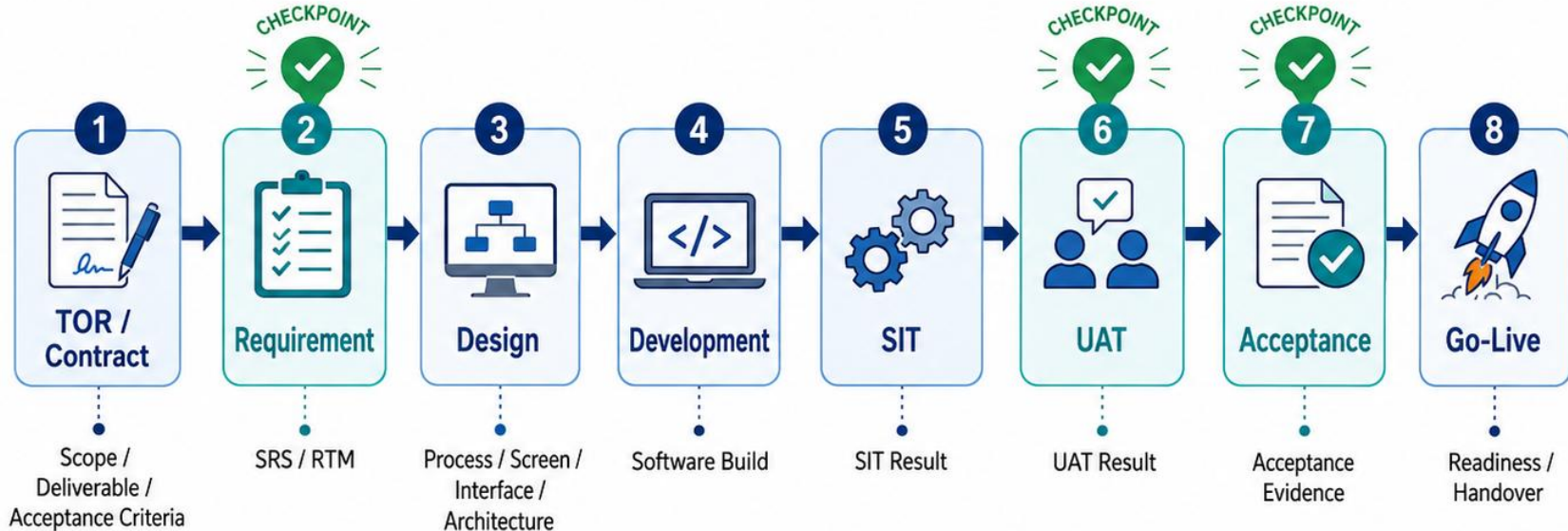
งานที่ไม่ได้ทำ

การกำกับดูแลโครงการดิจิทัลตลอดวงจร

Digital Project Governance: End-to-End View



การตรวจรับที่มีคุณภาพไม่ได้เริ่มต้นที่ **UAT** แต่เริ่มตั้งแต่การกำหนด **Requirement**



Project Owner



PM



PMO



CCB



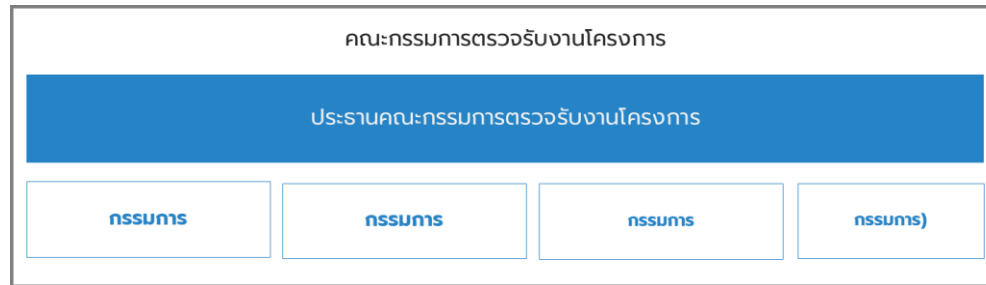
User



ผู้ตรวจรับ



ตัวอย่างการจัดทำโครงสร้างบริหารงานโครงการ

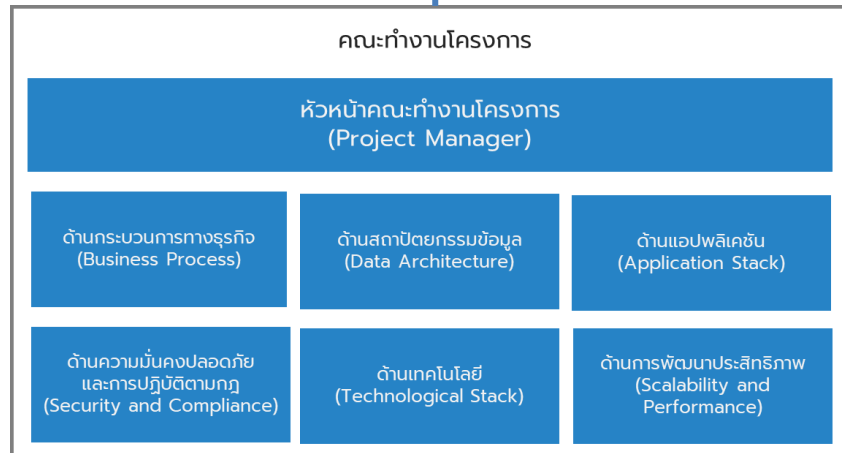


คณะ CCB (Change Control Board)

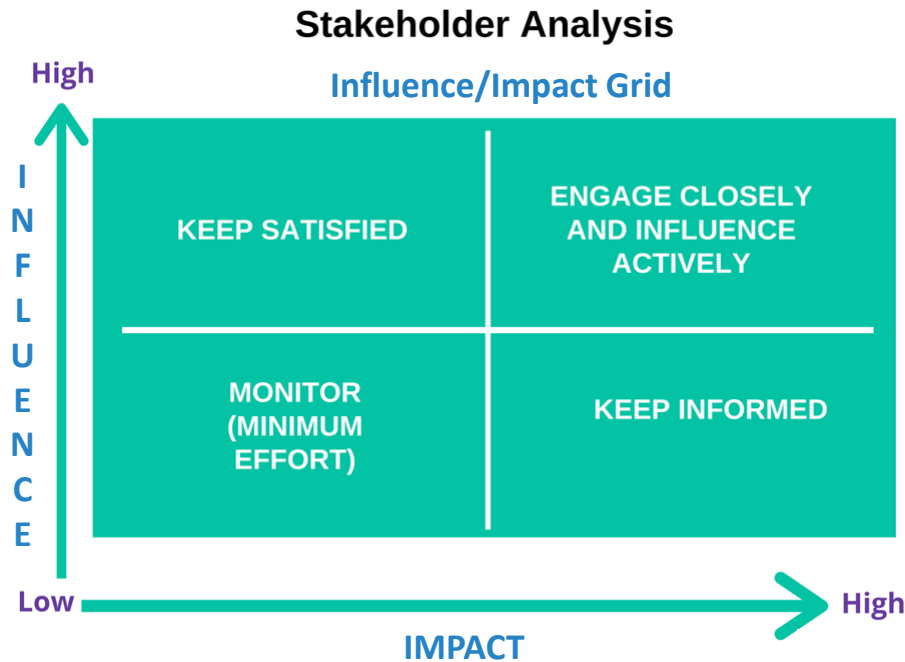
- ประเมินความเสี่ยง
- ตัดสินใจการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในโครงการ
- ให้คำแนะนำ/ปรึกษาการดำเนินการเปลี่ยนแปลงในโครงการ

คณะ PMO (Project Management Office)

- ประสานงานโครงการ
- ตรวจสอบความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน
- ตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินงาน
- ตรวจสอบติดตามประเด็นปัญหาความเสี่ยง



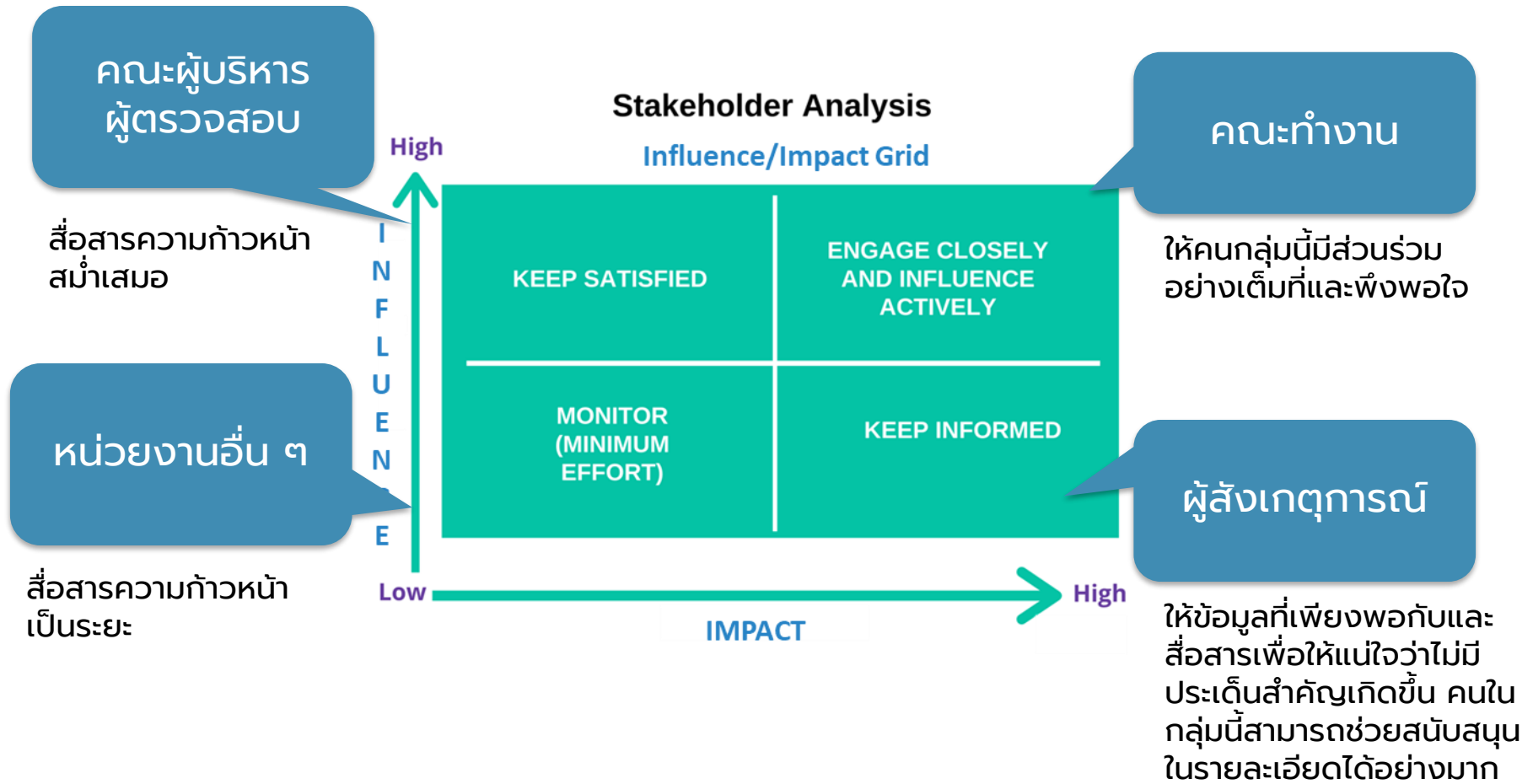
เทคนิคการกำหนดผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis)



การสร้างรายชื่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการตอบคำถามต่อไปนี้:

- **ใคร** ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการนี้บ้าง
- **ใคร** ใครเป็นผู้รับผิดชอบ/รับผิดชอบหลักโครงการนี้บ้าง
- **ใคร** มีอำนาจในการตัดสินใจในโครงการนี้บ้าง
- **ใคร** สามารถสนับสนุนโครงการนี้บ้าง
- **ใคร** เคยมีส่วนร่วมในโครงการที่คล้ายกันนี้มาก่อนบ้าง

แนวทางการวิเคราะห์



เทคนิคการกำหนดความรับผิดชอบ

(Responsible, Accountable, Consulted, Informed: RACI)

กำหนดความรับผิดชอบให้คณะทำงาน

กำหนดความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน/คณะทำงานสำหรับแต่ละ
กิจกรรมในโครงการ

R

RESPONSIBLE

A

ACCOUNTABLE

C

CONSULTED

I

INFORMED

	หน่วย ก	หน่วย ข	หน่วย ค	หน่วย ง	หน่วย จ
ให้ Requirement	R	C	A		I
ตรวจทานเอกสาร	C		C	I	I
ตรวจสอบระเบียบ		R	A		A
ทดสอบระบบ	C			R	C
ตรวจรับงาน	I	A	C		R

กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ
ความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการบริหารงาน
และการให้บริการภาครัฐผ่าน
ระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน



Requirement ที่ดี ต้องสามารถตรวจสอบและตรวจรับได้

Testable Requirement



Requirement ที่ไม่ชัด

“

ระบบต้องสามารถรองรับผู้ใช้งาน
จำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

”

?

จำนวนเท่าไร?

?

เร็วแค่ไหน?

?

ทดสอบอย่างไร?

?

ผ่าน/ไม่ผ่านจากอะไร?



Requirement ที่ Testable

“

รองรับ Concurrent User $\geq 2,000$ Users
Response Time ≤ 3 Seconds
ไม่น้อยกว่า 95% ของ Transaction

”

1



Requirement

2



Acceptance Criteria

3



Test Result



Requirement ที่ตรวจสอบไม่ได้ ย่อมสร้างความเสี่ยงต่อการตรวจรับ



UTCC University of
the Thai Chamber
of Commerce
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การแก้ปัญหาระบบงานไม่ตรงกับความต้องการ/
มี Change Requirement เกิดขึ้น

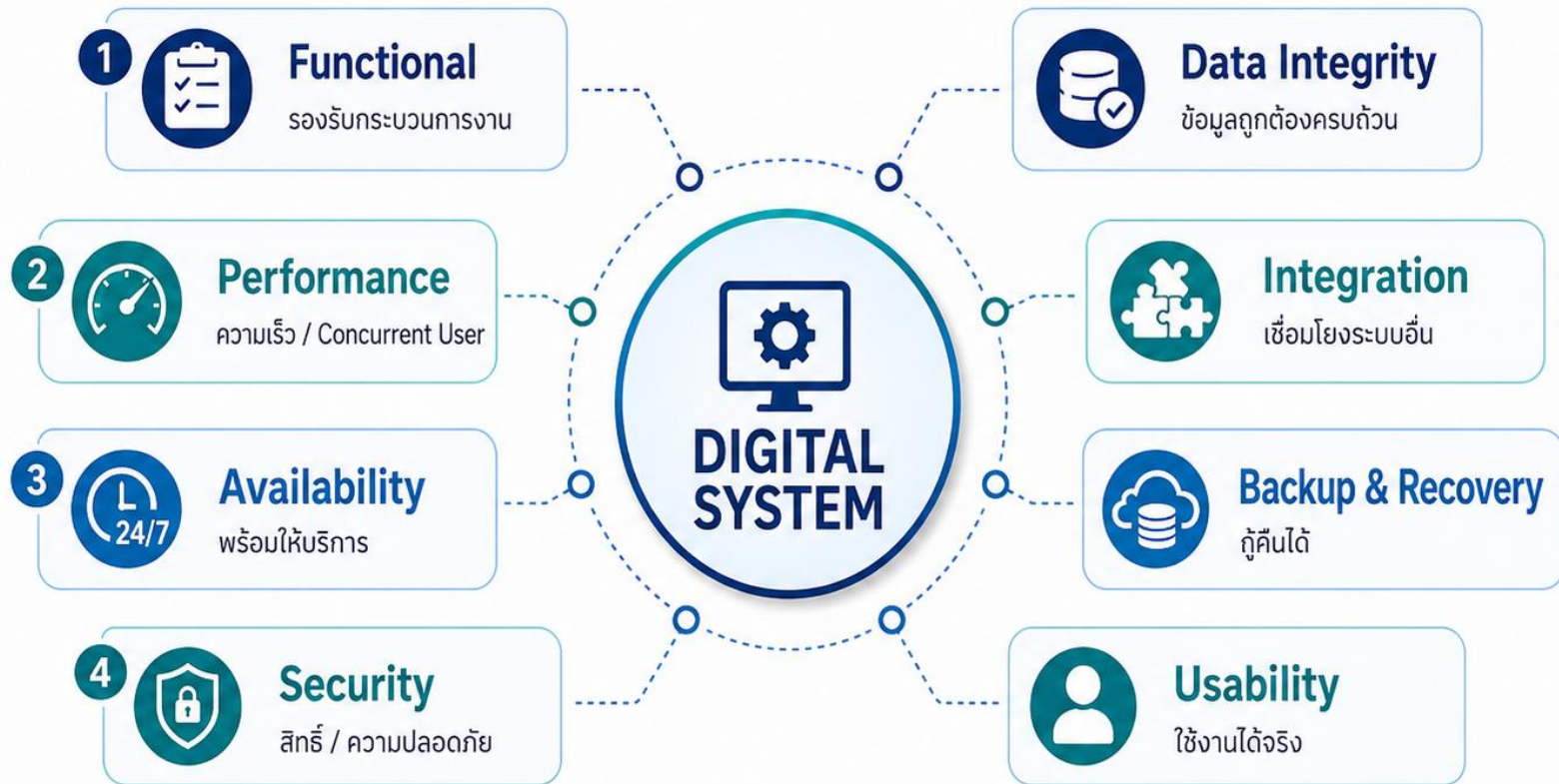
ผลลัพธ์

งานที่ได้

งานที่ไม่ได้ทำ

ระบบทำงานได้ $\neq$ ระบบพร้อมใช้งานจริง

Functional Requirement vs Non-Functional Requirement

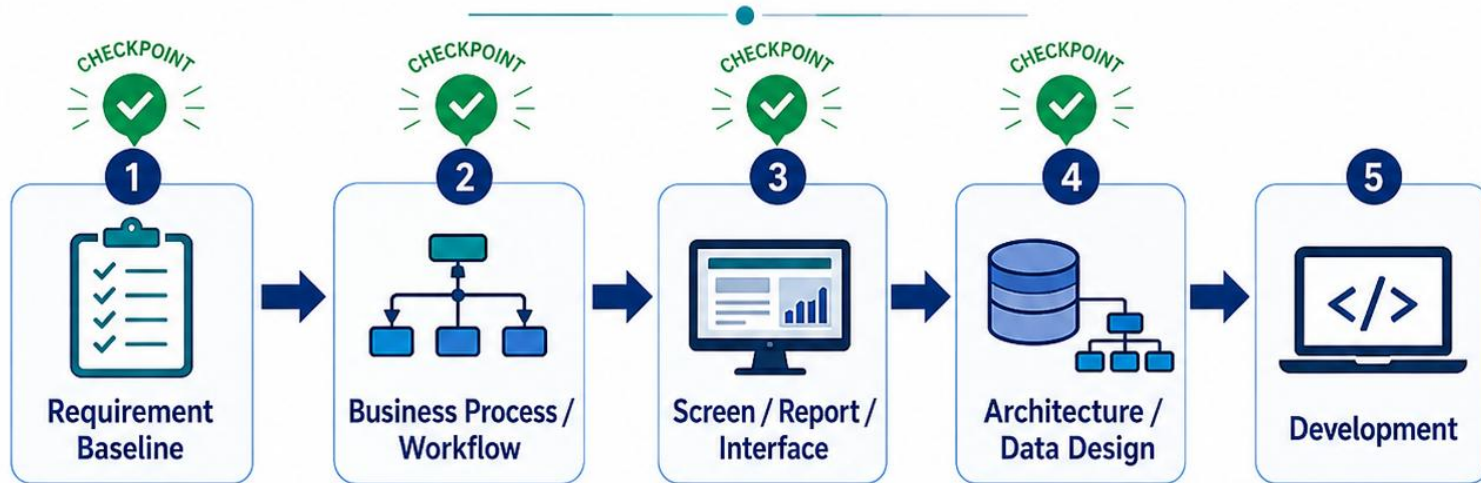


ทุก Requirement ต้องมี Acceptance Criteria + Test Evidence



Quality Checkpoint: ตรวจสอบให้ชัดก่อนเริ่มพัฒนา

Pre-Development Review



ก่อน Approve ต้องตอบได้ว่า

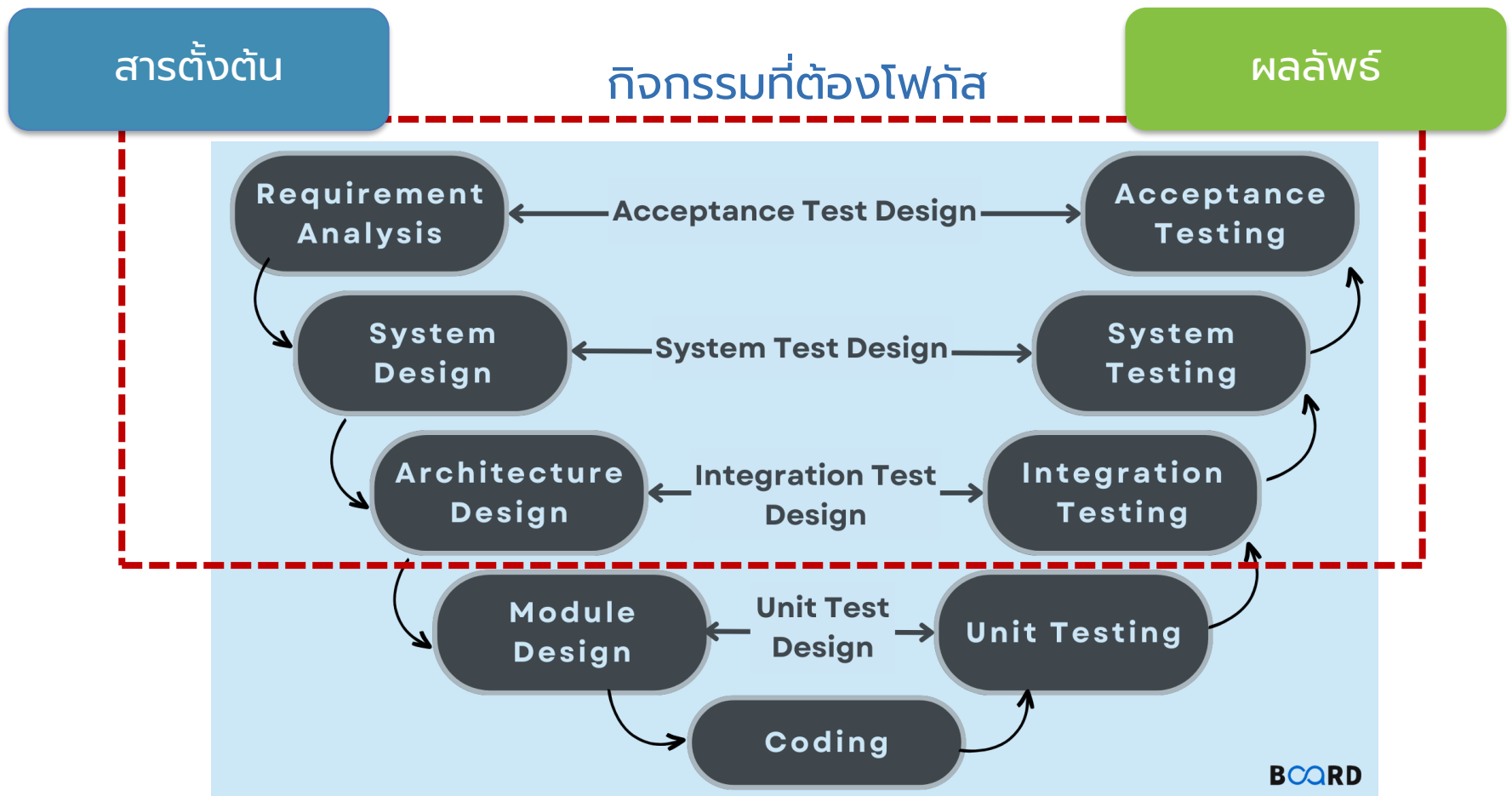


- ✓ Requirement ครบหรือไม่
- ✓ Process ถูกหรือไม่
- ✓ User เข้าใจตรงกันหรือไม่
- ✓ Interface ครบหรือไม่
- ✓ Test ได้หรือไม่



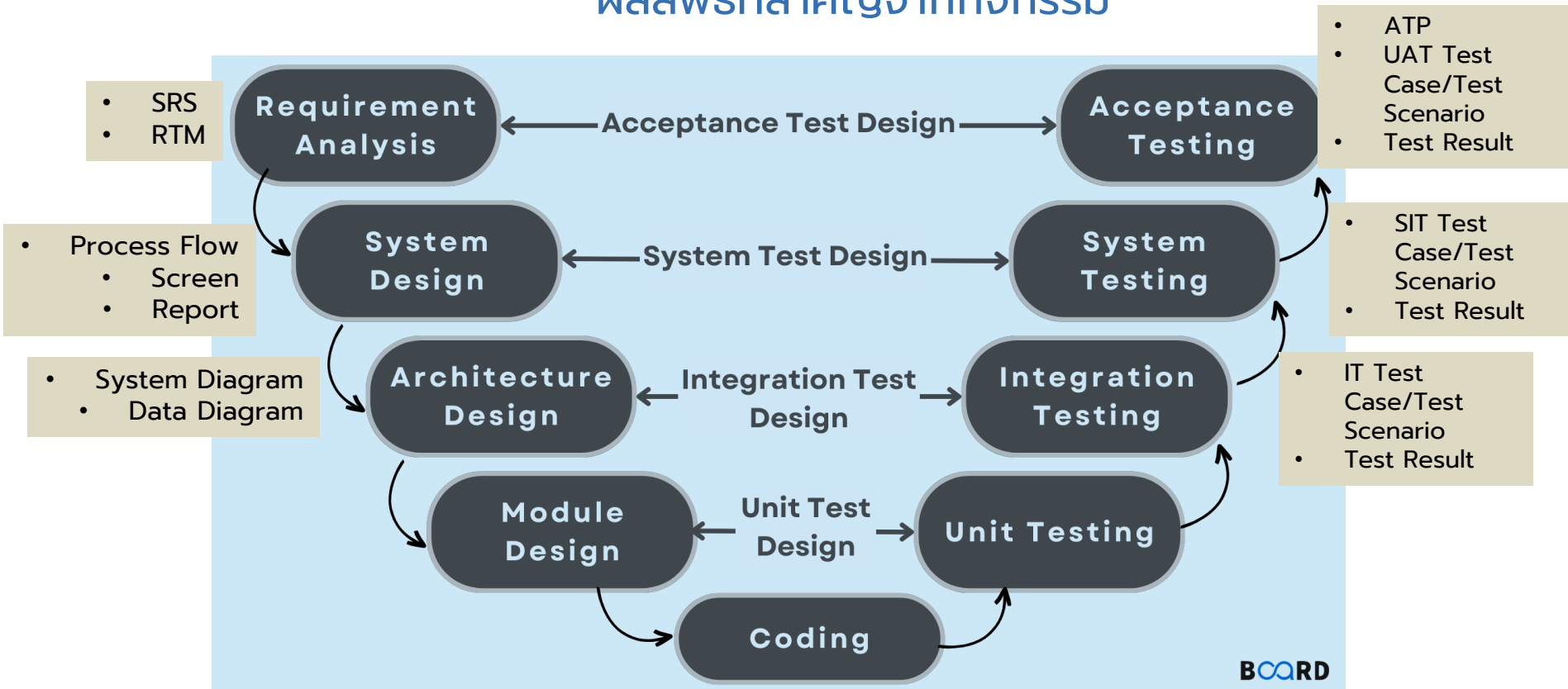
แก้ Requirement วันนี้ **ถูกกว่า** แก้ Software ตอน UAT

การนำเทคนิค V-Shape เพื่อกำหนดความต้องการและการทดสอบระบบงาน



การนำเทคนิค V-Shape เพื่อกำหนดความต้องการและการทดสอบระบบงาน

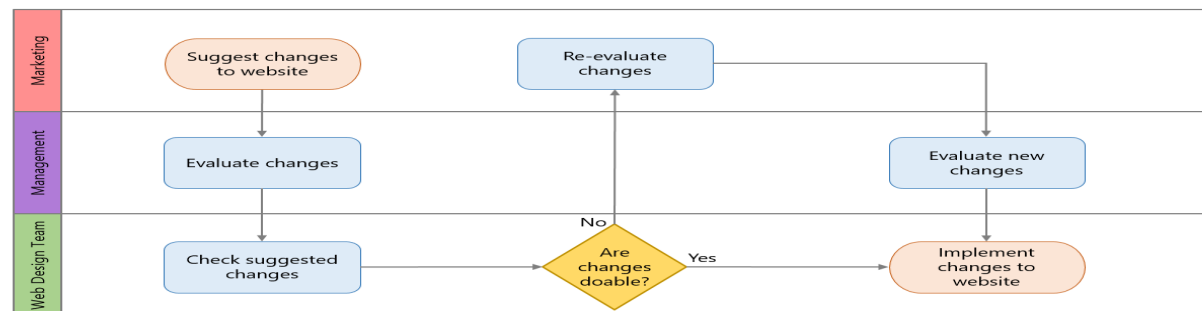
ผลลัพธ์ที่สำคัญจากกิจกรรม



การกำหนดกระบวนการงานที่เกี่ยวข้อง (Business Workflow)

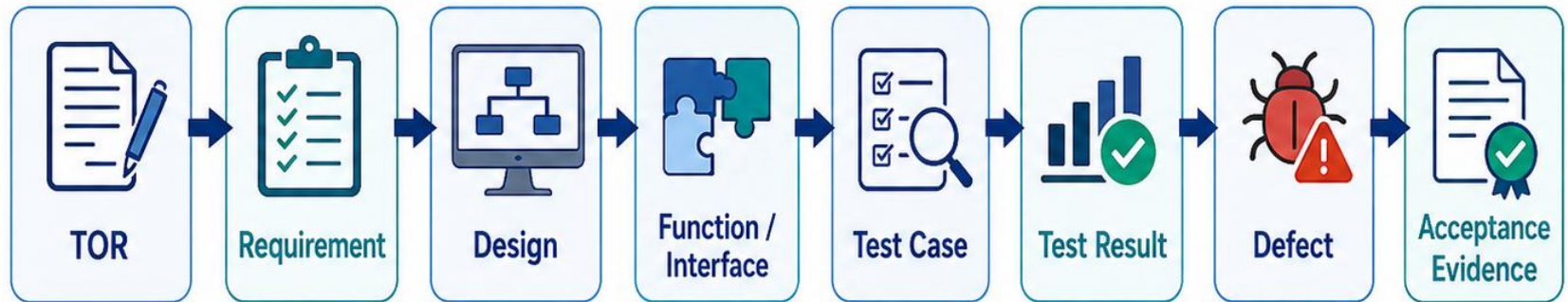


Swimlane



จาก TOR สู่หลักฐานการตรวจรับ

Requirement-to-Acceptance Traceability



→ Trace Forward: Requirement นี้ถูกพัฒนาหรือยัง? →

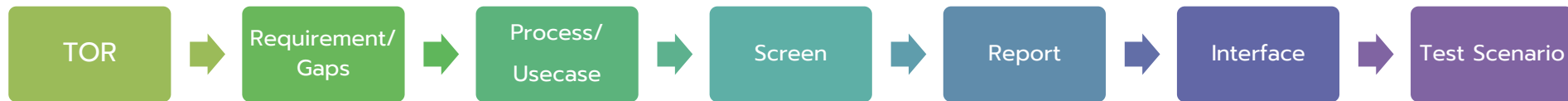
← Trace Backward: Test Result นี้พิสูจน์ Requirement ข้อใด? ←



No Requirement Left Behind

ทุก Requirement ต้องมีผลลัพธ์และหลักฐานที่ Trace กลับได้

การนำเทคนิค RTM เพื่อตรวจสอบความต้องการและผลลัพธ์จากการพัฒนา (Requirement Traceability Matrix)



ตัวอย่างการจัดทำ RTM

TOR	Requirement	Process/ Usecase	Screen ID	Report Name	Interface ID	Test Scenario
รองรับการตรวจ คำขอต่ออายุ ใบอนุญาตทำงาน	เจ้าหน้าที่ของผู้ รับจ้างตรวจการ บันทึกข้อมูลใน แบบแบบคำขอ และการแนบไฟล์ เอกสารหรือ หลักฐานให้มี ความถูกต้องและ ครบถ้วนตามที่ กำหนด	PD01-1: กระบวนการขอรับ ใบแทนอนุญาต ทำงาน	SCR001: หน้าจอ ตรวจคำขอต่อ อายุใบอนุญาต ทำงาน	RPT001: รายงานรายการ คำขอต่ออายุ ใบอนุญาตทำงาน	INF001: Interface to check expiry date	TSC001: ตรวจ คำขอต่ออายุ ใบอนุญาตทำงาน
	นายทะเบียน พิจารณาการยื่น คำขอ	PD01-2: กระบวนการขอรับ ใบแทนอนุญาต ทำงาน	SCR002: หน้าจอ นายทะเบียน พิจารณาการยื่น คำขอ	RPT001: รายงานผลการ พิจารณาการยื่น คำขอ	N/A	TSC002:นาย ทะเบียนพิจารณา การยื่นคำขอ



UTCC University of
the Thai Chamber
of Commerce
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การแก้ปัญหาระบบงานไม่ตรงกับความต้องการ/
มี Change Requirement เกิดขึ้น



C H A N G E





DEFECT

- ระบบไม่เป็นไปตาม Requirement ที่ตกลง
- ต้องแก้ไขให้ตรง Baseline
- โดยหลักไม่ควรถือเป็น Scope ใหม่



CLARIFICATION

- Requirement เดิมตีความไม่ตรงกัน
- ต้องตกลง Interpretation
- อาจต้อง CCB หากมีผลกระทบ



CHANGE REQUEST

- ความต้องการใหม่จาก Baseline
- ต้องวิเคราะห์ Impact
- เข้า Change Control

1 TOR: Export Excel /
ระบบ Export ไม่ได้



DEFECT

2 User ขอเพิ่ม PDF



CHANGE

3 TOR เขียนว่า
'ออกรายงานได้'



CLARIFICATION

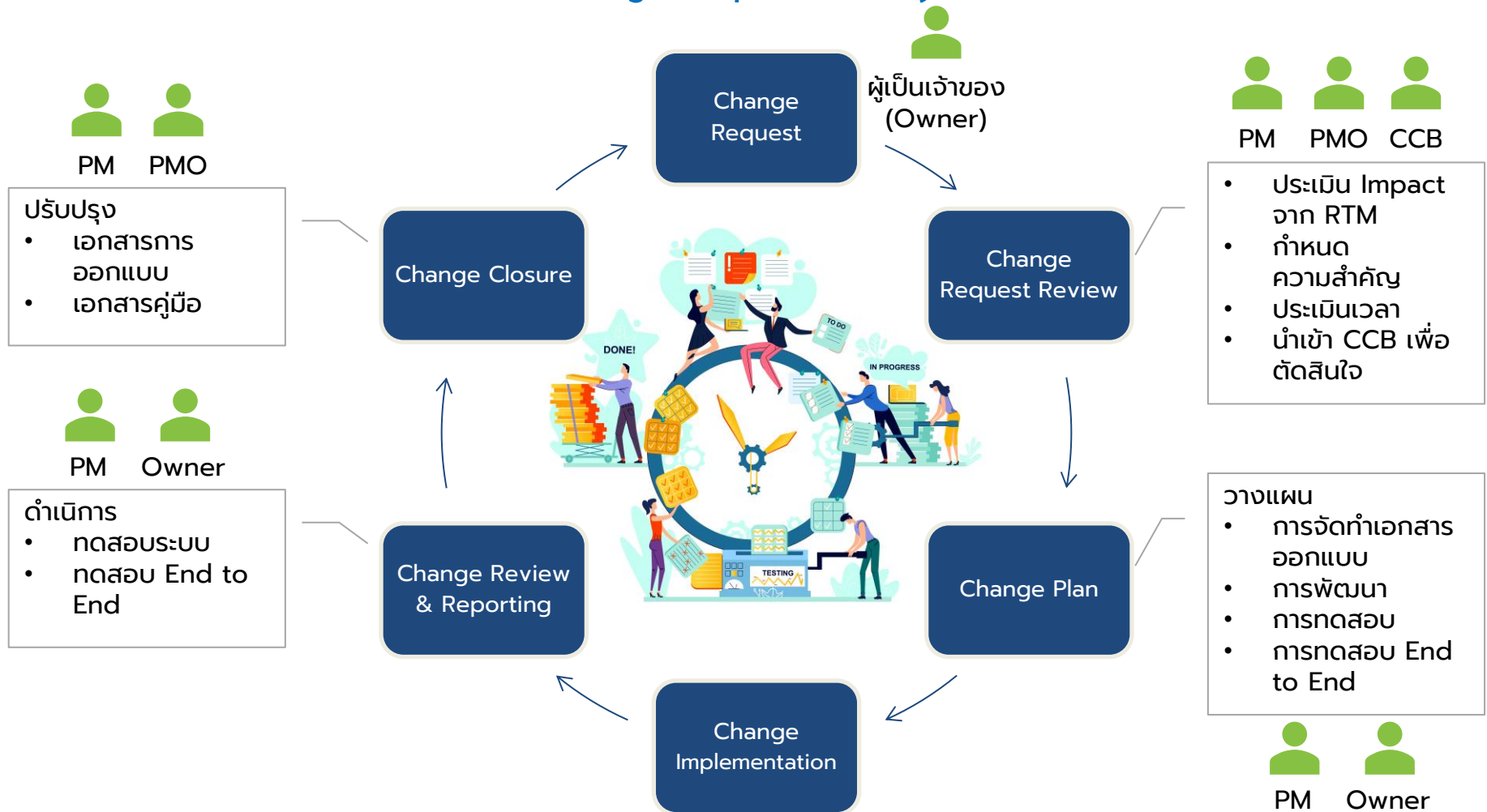
Change Decision Framework

ก่อน CCB ตัดสินใจ



i Change ทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องทำทันที แต่ทุก Change ต้องมีการตัดสินใจและบันทึก

การวิเคราะห์ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงในโครงการ (Change Impact Analysis)

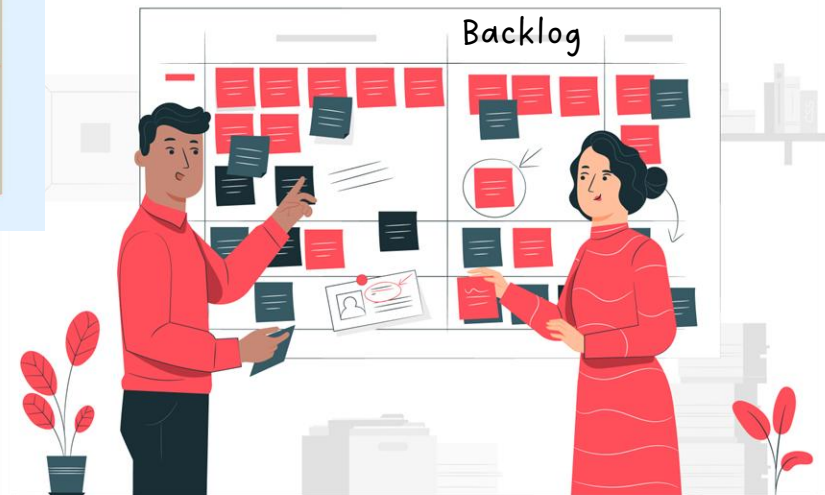


ตัวอย่างตารางช่วยตัดสินใจ เพื่อกำหนดความสำคัญของ Change Request

		Impact		
		High-System Wide Business Unit, Department, Location	Medium-Multiple Users Number of Users	Low-Single User Single User
Urgency	High Can no longer perform primary work functions	Critical	High	Moderate
	Medium Work functions impaired, the workaround in place	High	Moderate	Low
	Low Inconvenient	Moderate	Low	Low

พิจารณา Change Request ระดับ Critical/High ก่อน

Change Request ระดับ Medium/Low ใส่ Backlog ไว้ก่อน



ระดับความรุนแรงของ Defect กับการตัดสินใจตรวจรับ

Defect Severity & Acceptance Decision

Severity	Business Impact	Acceptance
 Critical	ระบบหลักใช้งานไม่ได้ / ข้อมูลเสียหาย / Critical Security	 NO GO
 High	กระบวนการหลัก ไม่สามารถทำงานได้	 NO GO
 Medium	ทำงานได้แต่มีข้อจำกัด / มี Workaround	 Conditional
 Low	Cosmetic / Minor Issue	 Backlog ได้



Severity ≠ Priority



Severity =
ผลกระทบของปัญหา



Priority =
ความเร่งด่วนในการแก้ไข

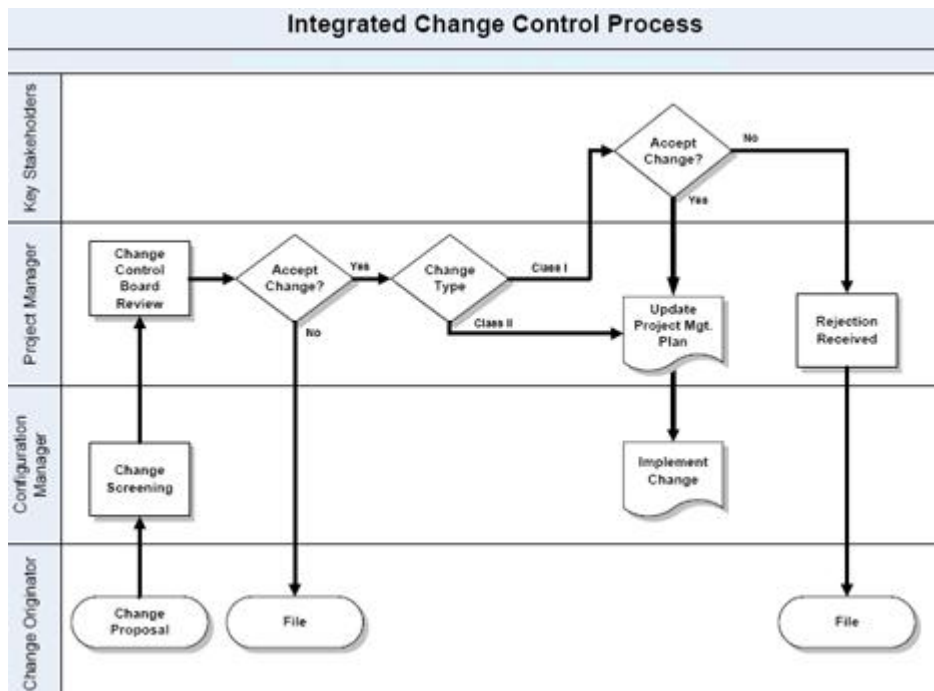


การตรวจรับไม่ควรพิจารณาเพียงจำนวน Defect
แต่ต้องดู **Business Impact**



บริหาร Change Request ตามกระบวนการบริหารความเปลี่ยนแปลง

- กำหนดกระบวนการบริหารความเปลี่ยนแปลงในโครงการ
- จัดทำแบบฟอร์ม คำขอเปลี่ยนแปลง (Change Request Form)



CHANGE REQUEST FORM TEMPLATE – EXAMPLE

CHANGE REQUEST FORM

CHANGE DETAILS	Project Name	Change No.
	Closer to the Sun	1011
	Change Name	Date of Request
	SP Product Version 3.2	11/11/20XX
Requested By	Requester's Contact Information	
Lori Garcia	lgarcia@email.com	
	Date Needed	01/01/20XX
PRIORITY	☒ HIGH ☐ MEDIUM ☐ LOW	

Description of Change	We want to increase the efficiency rating of our residential solar panels from 22 percent to 25 percent.
Reason for Change	Market research shows an increasing demand among residential customers for more efficient solar panels. Increasing our efficiency rating will keep us competitive and show that we are innovative.

CHANGE IMPACTS	Scope	The scope will remain the same.
	Deliverables	We will need to update our product specifications and design.
	Cost	We will need a budget increase for additional research, development, and testing.
	Resources	We may require new or additional materials. Employees will need training concerning the product change.
	Timeline	We will extend the timeline to account for additional testing phases, marketing material adjustments, etc.
Stakeholders	This change will have a positive impact on customers because they will benefit from the product's improvements. It will have a positive impact on stakeholders because it will enhance the company's competitive edge and potentially lead to increased market share and revenue. It will have a mixed impact on employees because some teams may face an increased workload.	

RISK ANALYSIS	Risk Identification	Probability of Risk
	There are technical challenges related to the design.	Low
Risk Mitigation Strategies	In order to identify any technical challenges, we will conduct thorough research and engage experts before implementation.	

DECISION		Project Manager Name	Signature	Date
☒	ACCEPTED			
☐	REJECTED			
☐	More Info Requested			
		Decision-Maker Name & Title	Signature	Date





UTCC University of
the Thai Chamber
of Commerce
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การทดสอบและตรวจรับงานโครงการ
ให้ตรงกับความต้องการและมีคุณภาพ

ปัญหาการตรวจรับงานไม่ผ่าน ตรวจรับไม่ทัน ได้งานไม่สมบูรณ์

ระบบไม่ตรงตาม
ความต้องการ

เวลาหมด

ทดสอบการ
ทำงานไม่ครบ

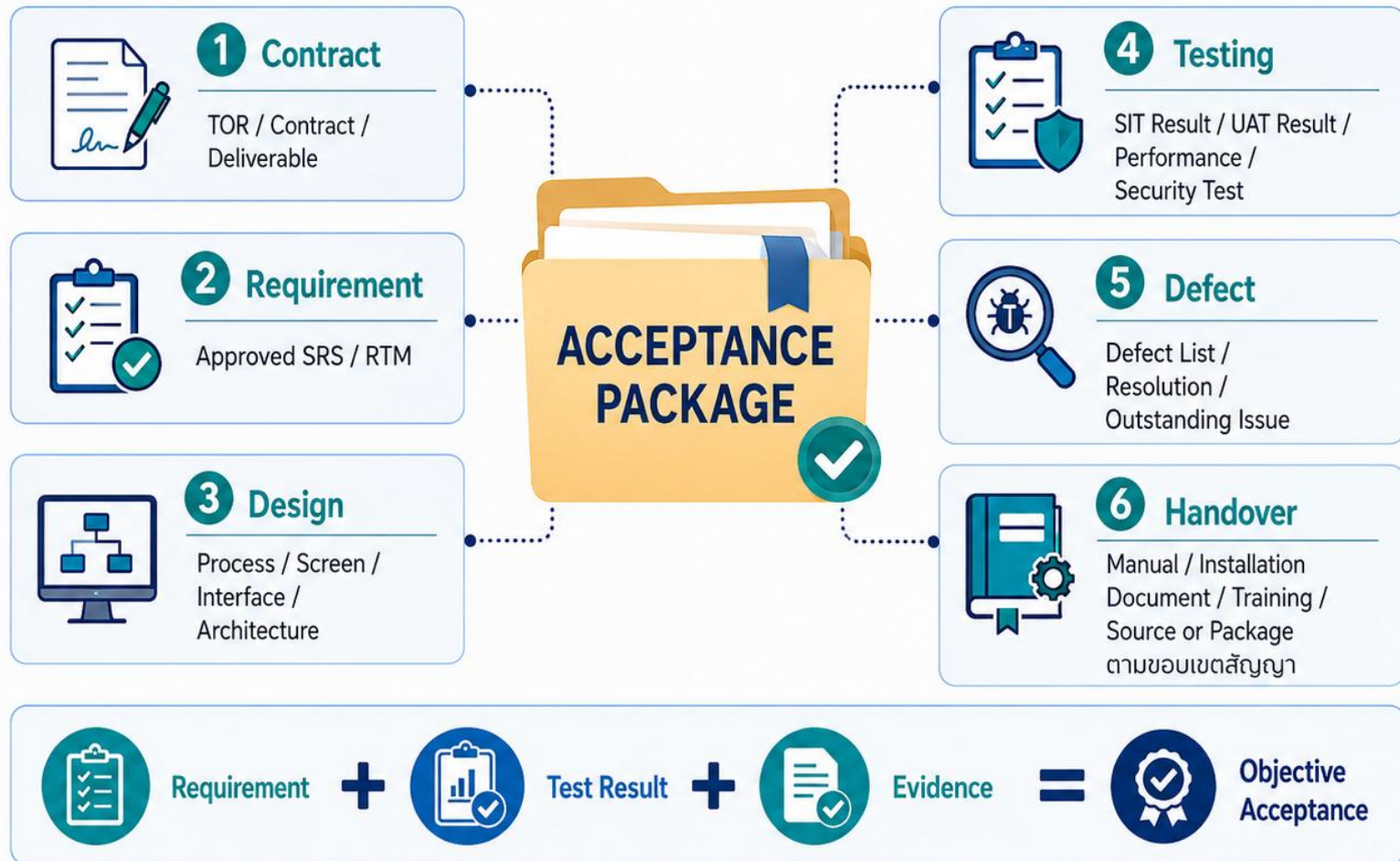
ผู้พัฒนา
แก้ไขไม่ทัน

ไม่มั่นใจว่าระบบ
ต้องทำงาน
อย่างไร



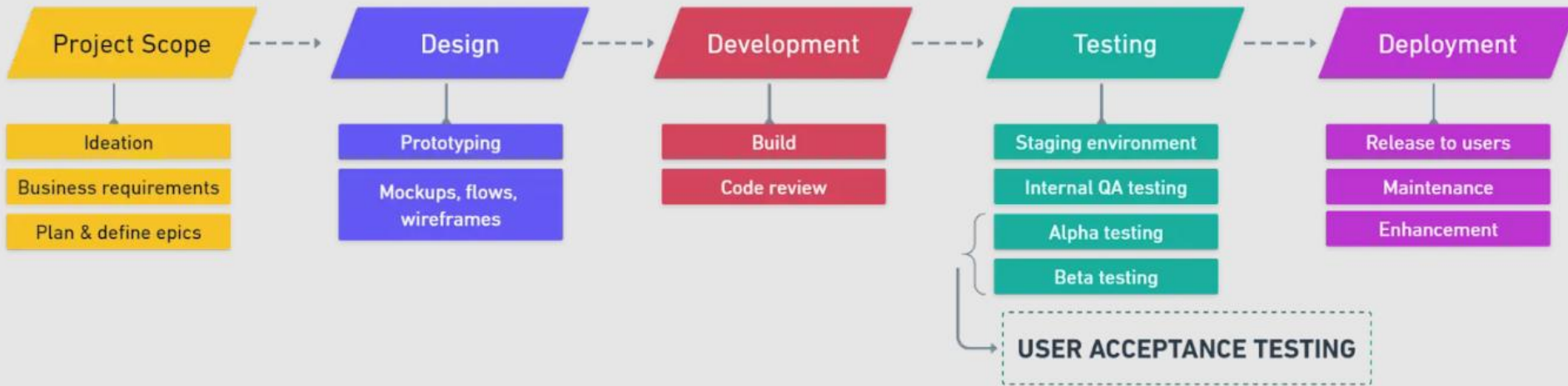
Acceptance Evidence Package

ตรวจสอบจากหลักฐาน ไม่ใช่จาก Demo เพียงอย่างเดียว



เทคนิคการทดสอบระบบงานโดยผู้ใช้งาน (User Acceptance Test: UAT)

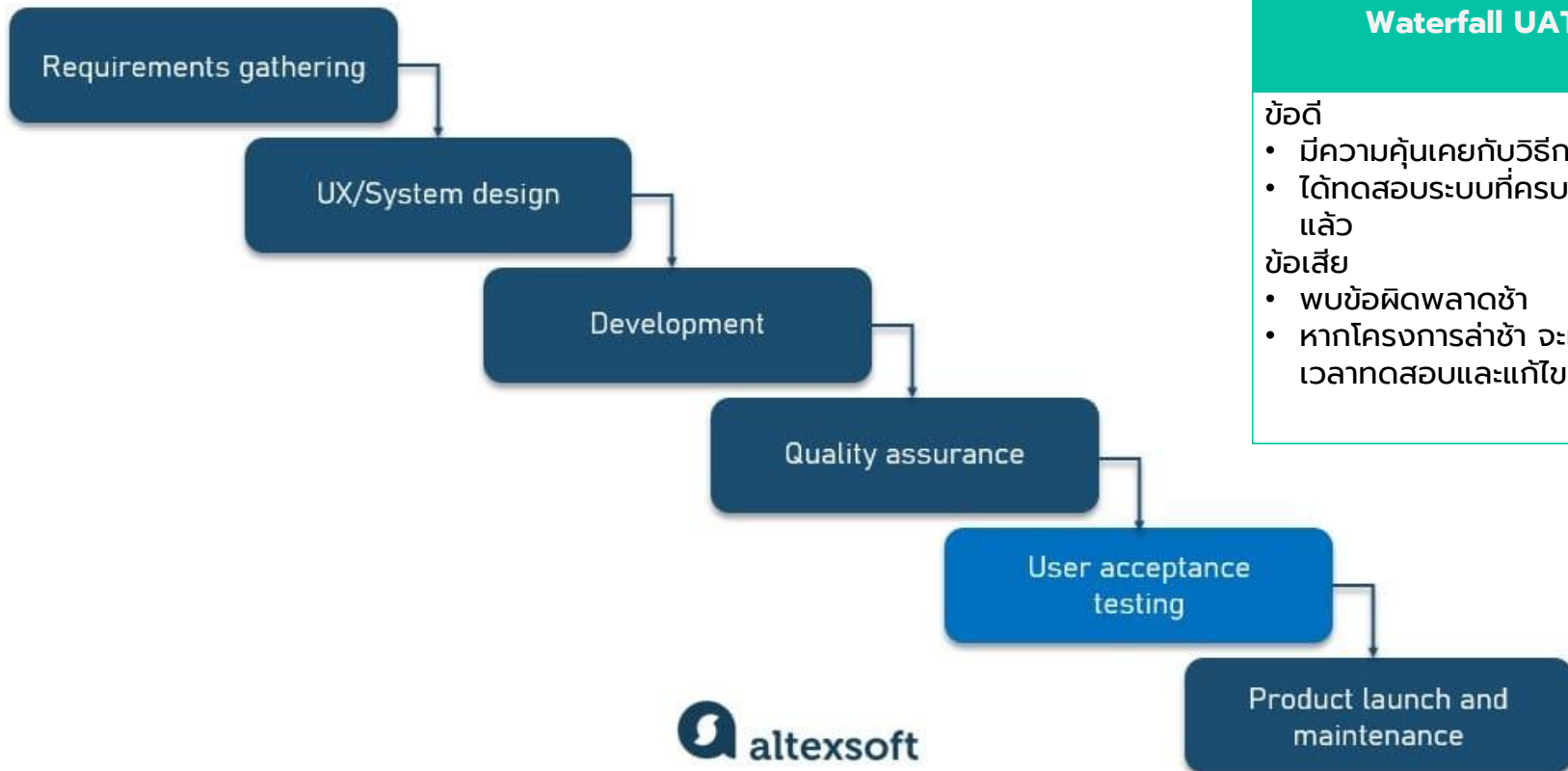
Software Development Life Cycle



“User” ผู้ใช้งานระบบ เจ้าของระบบ เจ้าของกระบวนการ และผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการ

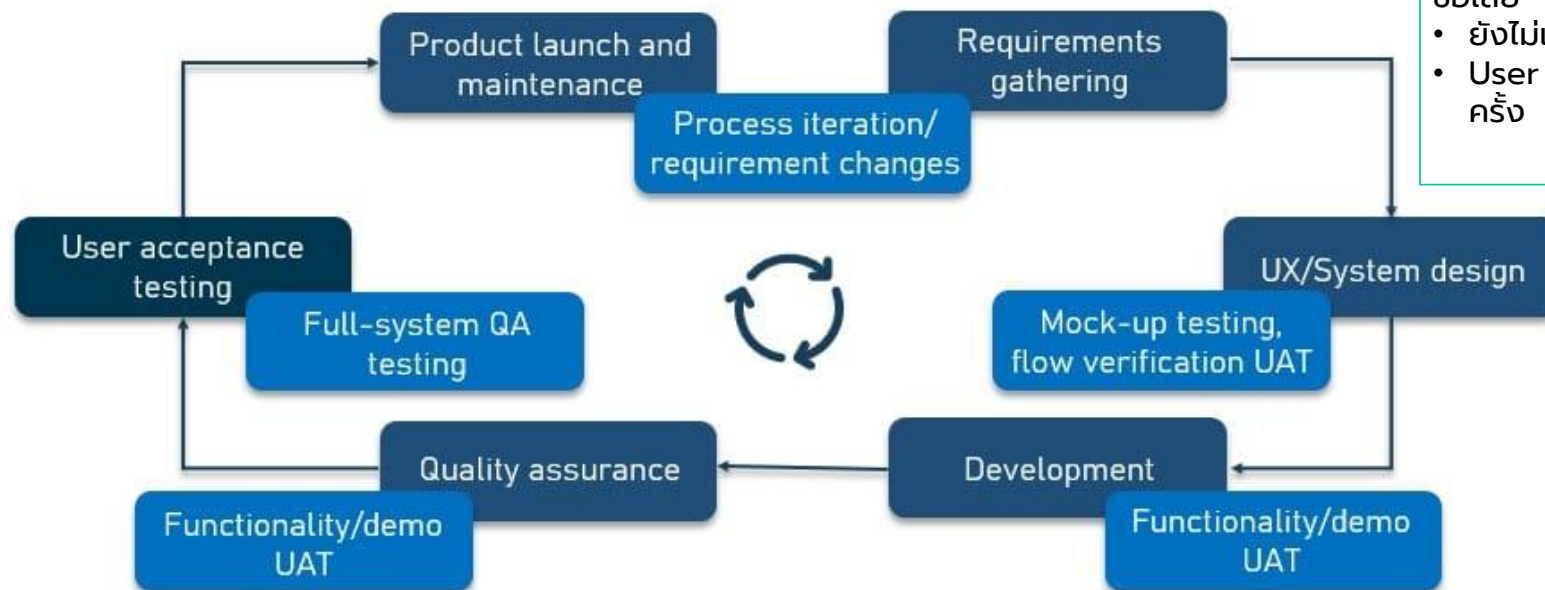
การเลือกกลยุทธ์การทดสอบ UAT ที่เหมาะสม

USER ACCEPTANCE TESTING IN THE WATERFALL MODEL



การเลือกกลยุทธ์การทดสอบ UAT ที่เหมาะสม

USER ACCEPTANCE TESTING IN THE AGILE MODEL



Agile UAT

ข้อดี

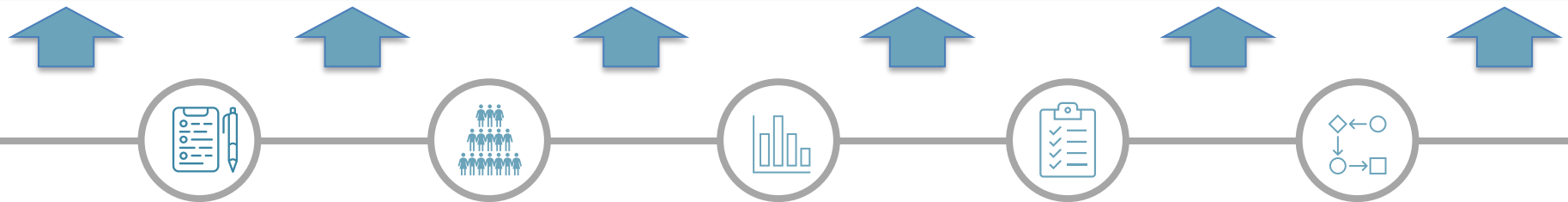
- พบข้อผิดพลาดเร็ว
- ทอยทดสอบ ใช้เวลาไม่นาน
- ปรับแก้ข้อผิดพลาดได้เร็ว

ข้อเสีย

- ยังไม่เห็นภาพรวมในช่วงแรก
- User ต้องมาทดสอบหลายครั้ง

การเตรียมกรณีทดสอบ UAT ที่เหมาะสม

Test Coverage สอดคล้องตาม RTM ที่ทำไว้



Entry & Exit Criteria

- กำหนดเงื่อนไขก่อนเริ่ม UAT (Entry Criteria)
- กำหนดเงื่อนไขก่อนจบ UAT (Exit Criteria)

Role

- กำหนดบทบาท
- ระบุทีมทดสอบตามบทบาท

Data Preparation

- จัดทำข้อมูล และชุดข้อมูลสำหรับทดสอบ
- ข้อมูลทดสอบเชิงบวก (Positive Case)
- ข้อมูลเชิงลบ (Negative Case)

Test Case

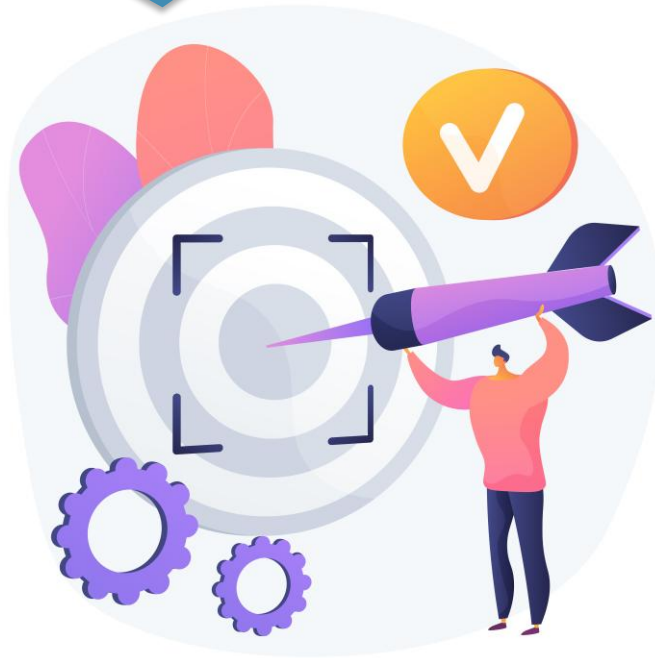
- จัดทำกรณีทดสอบระดับฟังก์ชัน (Functional Test)
- กรณีทดสอบทั้ง Positive Case และ Negative Case

Test Scenario

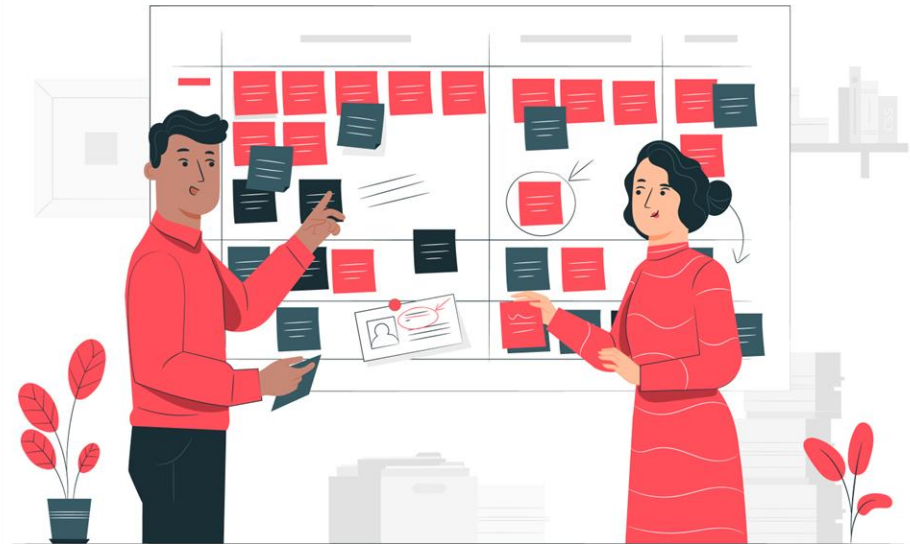
- จัดทำเหตุการณ์ทดสอบ ตามกระบวนการทำงานในลักษณะ End to End
- ให้ครอบคลุมการทำงานในสถานการณ์ต่าง ๆ มากที่สุด

การบริหารจัดการข้อบกพร่องของระบบ (Defect Management)

ให้ความสำคัญกับการทำงานของระบบให้
ถูกต้อง ครบคลุม ตาม Scenario ที่วางไว้



Defect ระดับ
Medium/Low ใส่
Backlog ไว้ก่อน



UAT ผ่านแล้ว พร้อม Go-Live หรือยัง?

Go-Live Readiness & Handover



UAT ผ่าน 100% แต่ Backup/Restore ยังไม่เคยทดสอบ — ควร Go-Live หรือไม่?

เทคนิคการจัดทำแผนการตรวจรับงาน (Acceptance Test Plan: ATP)



วัตถุประสงค์ของการทดสอบ (Test Objectives)

- **วัตถุประสงค์ (Purpose):** อธิบายวัตถุประสงค์ของแผนทดสอบการยอมรับ
- **ขอบเขต (Scope):** ขอบเขตของระบบหรือส่วนที่เกี่ยวข้องในการทดสอบ
- **นอกเหนือขอบเขต (Out of Scope):** สิ่งที่ไม่อยู่ในการทดสอบ เช่น การเชื่อมโยงระบบชำระเงิน
- **เอกสารอ้างอิง (References):** เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สเปคของระบบ, เอกสารการออกแบบ



แผนการทดสอบ (Test Plan)

- **กลยุทธ์การทดสอบ (Test Strategy):** วิธีการและกลยุทธ์ในการทดสอบ
- **ขอบเขตการทดสอบ (Test Scope):** ฟังก์ชัน, โมดูล, หรือส่วนประกอบของระบบที่จะทดสอบ
- **ข้อจำกัดและข้อจำกัด (Assumptions and Limitations):** ข้อจำกัดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการทดสอบ
- **การจัดการข้อผิดพลาด (Defect Management)** วิธีการติดตาม, บันทึก, และรายงานข้อผิดพลาดที่พบในระหว่างการทดสอบ



เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria)

- ระบุเกณฑ์ที่ระบบต้องผ่านเพื่อให้ถือว่าผ่านการทดสอบการยอมรับ
- Entry & Exit Criteria
- รายละเอียดของกรณีทดสอบแต่ละกรณี, ข้อมูลที่ใช้, และขั้นตอนการทดสอบ

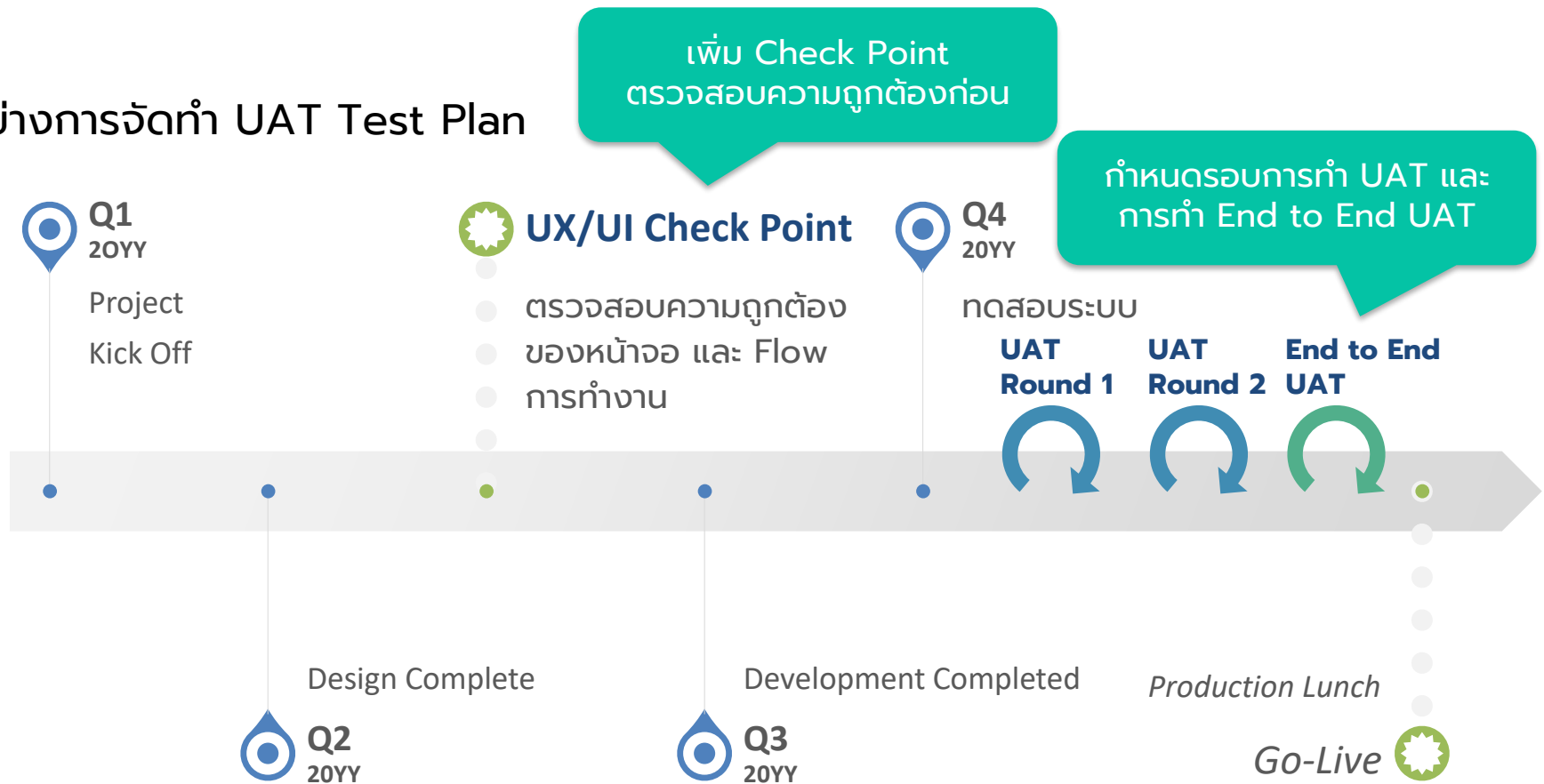


แผนการทดสอบโดยละเอียด (Detailed Test Plan)

- **การจัดเตรียมทรัพยากร (Resource Planning):** บุคลากร, เครื่องมือ, ซอฟต์แวร์, และฮาร์ดแวร์ที่ต้องใช้
- **ตารางเวลา (Schedule):** กำหนดการทดสอบ, วันที่เริ่มและสิ้นสุด

เทคนิคการจัดทำแผนการตรวจรับงาน (Acceptance Test Plan: ATP)

ตัวอย่างการจัดทำ UAT Test Plan



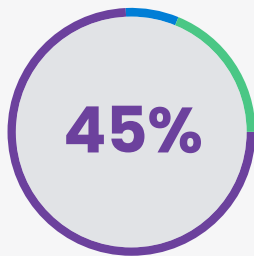
เทคนิคการจัดทำแผนการตรวจรับงาน (Acceptance Test Plan: ATP)

ให้ความสำคัญกับการทดสอบ
ให้ครอบคลุม Test Case/Scenario

ตัวอย่างการจัดทำ UAT Test Progress

การติดตามความคืบหน้าการทดสอบ

UAT PROGRESS



- Not Started
- Complete
- In Progress

% TEST COMPLETED



MODULE 01: 85%
MODULE 02: 50%
MODULE 03: 75%
MODULE 04: 40%

Test Coverage

80%

MODULE 01

Test Coverage

40%

MODULE 02

Test Coverage

74%

MODULE 03

ISSUE

Activity 1

Activity 2

RISK

Activity 1

Activity 2





Q&A